Title: Date: / /

零输入响应

零状态响应：$y_{zs}(t)=\sum_{j=1}^{n}C_{zsj}e^{s_j t}+y_p(t)$

不进 $y_{zs}^{(j)}(0_+)$ 求法 ← 0_-、$f(t)$

① $y_{zs}^{(n)}(0_+)$

② $y_{zs}^{(n)}(0_-) \rightarrow y_{zs}^{(n)}(0_+)$

③ $y^{(n)}(0_-) \rightarrow y^{(n)}(0_-)=y_{zs}^{(n)}(0_-)+y_{zs}^{(n)}(0_-)$

$y^{(n)}(0_+) \rightarrow y^{(n)}(0_+)=y_{zs}^{(n)}(0_+)+y_{zs}^{(n)}(0_+)$ $\Big\} \rightarrow y_{zs}^{(n)}(0_+)$

$y_{zs}(0_+)$ 由 0-、$f(t)$ 共同决定

$t=0_-$ 时：激励没有接入 / 零状态（前提） ➡ $y_{zs}^{(j)}(0_-)=0$ ➡ $y_{zs}^{(j)}(0_+)=?0$

$t>0$ 后：若输入有跳变，利用 δ 函数匹配法

$t>0$：无跳变，$y_{zs}^{(j)}(0_-)=y_{zs}^{(j)}(0_+)$

第100页

1) 冲激函数匹配法

2) 奇异函数 - Match → 求 $h(t)$ 冲激响应。

3) LTI 时域特性。

时域特性

若 n 阶微分方程的等号右端只有冲激信号作为激励即：

$$f(t)=\delta(t)$$

则冲激响应满足方程：

$$\left.\begin{aligned}&h^{(n)}(t)+a_{n-1}h^{(n-1)}(t)+\ldots+a_0h(t)=\delta(t)\\&h^{(n-1)}(0_-)=0 \quad j=0,1,2,\ldots n-1\end{aligned}\right\}$$

0_+ 的初始值为：

$$\left.\begin{aligned}&h^{(j)}(0_+)=0 \quad j=0,1,2,\ldots n-2\\&h^{(n-1)}(0_+)=1\end{aligned}\right\}$$

@自由笔记

Title: Date: / /

卷积 $f_1(t)*f_2(t)\triangleq\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau=y_{zs}(t)$

@随笔记